

Smart Signage

v1.7.0

디지털 사이니지 시스템 상세 매뉴얼

Electron 30 · Next.js 14 · SQLite · NVIDIA Surround 5760×1080/1200

Editor + Signage + PN-8080 8×8 HDMI Matrix Control

문서 작성일 · 2026-05-27 (v1.7.0)

플랫폼 · Windows 11 Pro

목차

1. 시스템 개요 및 구성
2. 설치 및 첫 실행
3. 메인 화면 구성
4. 슬라이드 관리
5. 사이니지 출력
6. 플레이백 제어
7. 매트릭스 제어 (PN-8080)
8. 운영 옵션
9. LAN 다중 클라이언트
10. 진단 및 로그
11. 단축키 전체
12. 트러블슈팅
13. 부록 — 파일 경로 · 포트 · IPC 채널
14. 버전 히스토리

1. 시스템 개요 및 구성

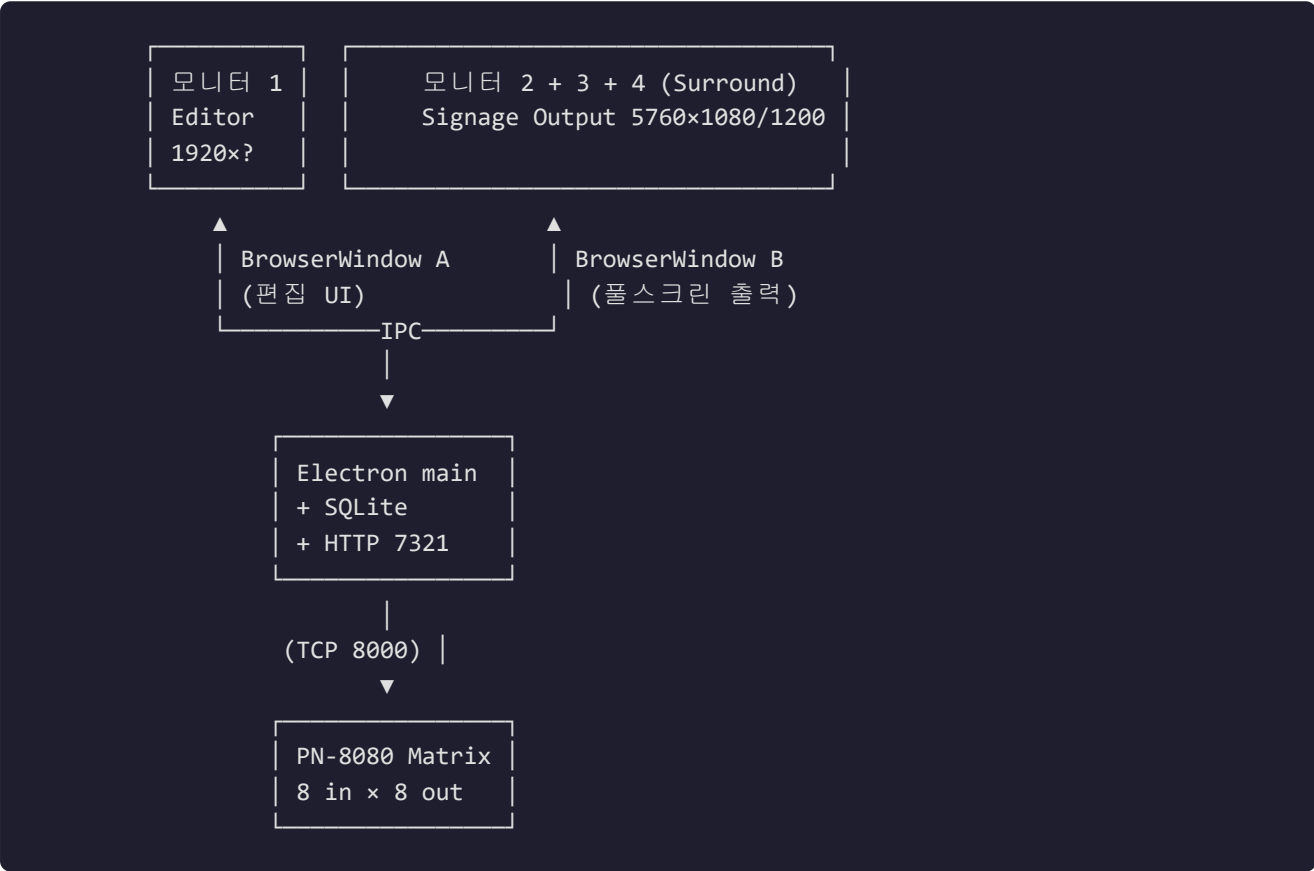
1.1 제품 개요

Smart Signage는 Electron + Next.js 기반의 윈도우 데스크톱 디지털 사이니지 솔루션입니다. 단일 호스트 PC에서 편집기와 사이니지 출력을 동시에 운영하며, 옵션으로 PN-8080 HDMI 매트릭스를 직접 제어합니다.

1.2 하드웨어 구성

구성 요소	사양 / 설명
호스트 PC	Windows 10/11 64-bit · 8GB RAM 이상 권장 · NVIDIA GPU (Surround 지원)
모니터 1	편집기 (Editor) — 1920×1080 (또는 임의 해상도)
모니터 2 + 3 + 4	NVIDIA Surround로 단일 디스플레이로 묶어 사이니지 출력 (5760×1080 또는 5760×1200)
HDMI 매트릭스 (선택)	PN-8080 8×8 HDMI Matrix · 이더넷 TCP/8000 ASCII 프로토콜
네트워크 (선택)	LAN — 다른 PC/모바일에서 원격으로 플레이백 제어 시

1.3 모니터 배치 다이어그램



1.4 기술 스택

레이어	기술
Desktop shell	Electron 30.5.1 (Chromium 124 · Node 20.16)
UI	Next.js 14 + React 18 + TypeScript
상태 관리	Zustand
리치 텍스트	TipTap 3
로컬 DB	SQLite (better-sqlite3) — slides, settings, sessions
HTTP 서버	Express + SSE — LAN remote control
매트릭스	TCP/8000 ASCII (PN-8080) · Single-flight queue + AutoReconnect
패키징	electron-builder NSIS · Windows shortcut + perMachine: false

2. 설치 및 첫 실행

2.1 설치

1. 배포 받은 NSIS 인스톨러 (`Smart Signage-1.6.0-x64.exe`) 실행.
2. 설치 경로 선택 (기본 `C:\Program Files\Smart Signage`).
3. 설치 완료 후 바탕화면 / 시작 메뉴에 **Smart Signage** 바로가기 생성.

2.2 첫 실행

1. 바로가기 실행 → Electron 메인 프로세스 부팅 (1~3초).
2. **1번 모니터**에 편집기 BrowserWindow 표시.
3. **2+3+4번 모니터**(Surround 디스플레이)에 사이니지 BrowserWindow가 hidden 상태로 대기.
4. SQLite DB가 자동 생성됨: `%APPDATA%\signage-app\signage.db`

2.3 NVIDIA Surround 사전 설정

3개 모니터를 하나의 큰 디스플레이로 묶기 위해 NVIDIA Control Panel에서 Surround를 미리 활성화해야 합니다.

1. NVIDIA Control Panel → *3D Settings* → *Configure Surround, PhysX*
2. "Span displays with Surround" 체크 → 3개 모니터 선택 → Apply.
3. Windows 디스플레이 설정에서 2번째 디스플레이가 5760×1080 또는 5760×1200으로 인식되는지 확인.

세로 해상도는 모니터 베젤 보정 여부에 따라 1080 또는 1200으로 잡힙니다. 앱의 **signage.resolution** 옵션에서 두 해상도를 토글할 수 있습니다 (§5.1).

3. 메인 화면 구성

3.1 레이아웃



3.2 영역별 역할

영역	기능
Toolbar	저장 / 가져오기 (HWPX, 이미지) / 템플릿 적용 / 전체화면 토글
SlideList	슬라이드 목록 · 드래그 정렬 · 추가/삭제 · 현재 모드 필터링 (v1.4+)
SlideEditor	TipTap 기반 리치 텍스트 편집 · 폰트 · 색상 · 정렬 · 배경
Preview	사이니지 출력 축소 미리보기 · 해상도 토글 (5760×1080/1200)
PlaybackControls	사이니지에 표시/숨김 · ◀ ▶ · 페이지 인디케이터
운영 옵션 v1.6 접기	signage.resolution, signage.mode, slide.padding, slide.transitionSec
매트릭스 제어 v1.6 접기	PN-8080 연결 + 4×8 라우팅 그리드 + 프리셋 (v1.6)

3.3 우측 패널 접기/펼치기 (v1.6.0)

운영 옵션과 매트릭스 제어 영역은 평상시 화면을 차지하지 않도록 기본 **접힘** 상태로 표시됩니다. 각 섹션 헤더의 ▶ 클릭으로 펴고, 다시 ▼ 클릭으로 접습니다. 두 섹션은 독립적으로 토글되며, 앱을 재시작하면 다시 기본 접힘 상태로 돌아갑니다 (휘발성).

4. 슬라이드 관리

4.1 슬라이드 생성

- SlideList 하단 + 슬라이드 추가 클릭.
- 또는 Toolbar의 **템플릿** 메뉴에서 기존 템플릿 적용.

4.2 편집

- SlideEditor 영역에서 TipTap 기반으로 텍스트 입력.
- 지원: 폰트 패밀리 · 색상 · 굵게/기울임/밑줄 · 좌/중/우 정렬 · 배경 색상.
- 이미지 가져오기 → Toolbar **가져오기** → **이미지**.
- HWPX(한글) 가져오기 → Toolbar **가져오기** → **HWPX**.

4.3 정렬 및 삭제

- SlideList에서 드래그하여 순서 변경.
- 슬라이드 우클릭 → 삭제.

4.4 사이니지 모드 (v1.4.0+)

각 슬라이드는 **Surround** 또는 **Individual** 모드 중 하나로 작성됩니다.

모드	설명
Surround	5760×1080(1200) 단일 캔버스로 작성. 모든 모니터에 가로로 연결된 한 화면.
Individual	1920×h로 작성된 슬라이드가 3개 모니터에 각각 동일하게 타일링되어 표시.

현재 운영 옵션의 `signage.mode` 값에 따라 SlideList가 자동 필터링됩니다.

5. 사이니지 출력

5.1 해상도 (signage.resolution)

Preview 영역 상단 콤보박스에서 5760×1080 또는 5760×1200을 선택합니다. 변경 시 편집기/프리뷰/실제 사이니지 출력 모두 자동으로 스케일이 조정됩니다.

Surround 출력 시 베젤 보정 옵션 여부에 따라 세로 해상도가 달라질 수 있습니다. 실제 모니터가 1200으로 인식되면 1200을 선택해야 검은 띠가 생기지 않습니다.

5.2 모드 (signage.mode)

운영 옵션 패널에서 Surround / Individual 토글. 슬라이드 자동 필터링 (§4.4 참고).

5.2.1 출력 모니터 지정 v1.7.0

NVIDIA Surround가 운영 중 OS/드라이버 사유로 해제되면 3개 모니터가 따로 인식되며, 이전(≤v1.6) 자동 선택은 그중 한 장에 3타일을 압축 표시해 사용 불능 상태가 됐다. v1.7부터 Individual 모드에서 출력할 모니터를 운영자가 직접 지정할 수 있다.

- 운영 옵션 → **출력 모니터** 콤보 (개별모드에서만 표시).
- "자동 — 첫 확장 모니터" 또는 감지된 확장 모니터 중 선택.
- 지정한 모니터에 1슬라이드가 native 1920×1080으로 단독 표시 (타일링 OFF).
- 저장된 모니터가 다음 부팅에 없어지면 첫 확장 모니터로 자동 폴백 + main.log 경고.
- 디스플레이 연결/해제 시 콤보 목록이 자동 갱신되며 placement도 즉시 재적용.

상황	v1.7 동작
Surround 활성화, 개별모드	5760×1080 가상 모니터에 ×3 타일 (v1.6과 동일)
Surround 해제, 개별 + 모니터 지정	지정한 1920×1080 모니터에 1슬라이드 단독 표시
Surround 해제, 개별 + "자동"	첫 확장 모니터에 ×3 타일 (압축 — v1.6 동작 유지, 호환 위해)
서라운드 모드	출력 모니터 콤보 비표시 — 기존 자동 선택 유지

v1.7 Preview 변경: Individual 모드에서 우측 패널 Preview가 항상 1920×1080 비율로 표시됩니다 (이전엔 5760+3분할선이 Surround와 동일하게 보여 혼동 유발). PlaybackControls의 **1/N** 카운터도 현재 모드의 슬라이드 수만 집계합니다.

5.3 페이지 전환 fade (slide.transitionSec)

슬라이드 간 페이드 시간을 초 단위로 지정합니다 (0~5초, 0.1초 단위). v1.3.0에서 **true crossfade** 가 적용되어 페이드 중 검은 화면이 보이지 않습니다.

5.4 슬라이드 여백 (slide.padding)

슬라이드 콘텐츠 사방 여백을 픽셀 단위로 지정합니다.

5.5 사이니지 표시 / 숨김

- PlaybackControls 영역의 **사이니지에 표시** 버튼 클릭 → Surround 모니터에 BrowserWindow가 풀스 크린으로 표시됩니다.
- 표시 중에는 같은 버튼이 **사이니지 숨김** 으로 바뀝니다.

6. 플레이백 제어

6.1 컨트롤 버튼

버튼	동작
◀ Prev	이전 페이지
⏸ / ▶ Play/Pause	자동 진행 토글 (transitionSec 간격)
▶ Next	다음 페이지
⏮ / ⏭	첫/마지막 페이지

6.2 페이지 인디케이터

현재 페이지 / 총 페이지 수가 컨트롤 옆에 표시됩니다.

6.3 사이니지 비활성 상태

사이니지가 표시되지 않은 상태에서는 플레이백 컨트롤이 시각적으로 disabled 처리되며, 단축키도 동작하지 않습니다 (v1.3.0 UI Redesign).

7. 매트릭스 제어 (PN-8080)

7.1 개요

PN-8080은 8입력 × 8출력 HDMI 매트릭스로, 이더넷 TCP/8000 포트의 ASCII 프로토콜로 제어됩니다. Smart Signage는 이를 직접 제어하여 외부 영상 라우팅을 운영자 한 화면에서 처리합니다.

7.2 연결

1. 우측 **매트릭스 제어** 헤더 ▶ 클릭 → 펼치기.
2. **IP**: PN-8080의 IP 주소 (기본 192.168.10.199).
3. **포트**: 8000 (변경 불필요).
4. **연결** 클릭 → 연결 시도. 상태 표시기:
 - ● 연결됨
 - ● 연결 중 / 재연결 중 (펄스)
 - ● 끊김

7.3 라우팅 (Auto-Take)

4×8 그리드에서:

1. 상단 **입력** 행에서 입력 채널 셀 클릭 (선택됨, 하이라이트).
2. 하단 **출력** 행에서 출력 채널 셀 클릭 → 즉시 라우팅 명령 전송.
3. 중간 **연결** 행에 현재 라우팅된 입력 별칭이 표시됩니다.

7.4 별칭 편집

입력/출력 셀을 더블클릭하면 인라인 편집창이 떠 별칭을 입력할 수 있습니다 (최대 10자).

7.5 프리셋 (v1.6.0)

자주 사용하는 라우팅 조합을 저장하고 1클릭으로 일괄 적용할 수 있습니다.

7.5.1 추가

1. 먼저 매트릭스를 원하는 상태로 라우팅합니다.
2. 매트릭스 제어 헤더 우측의 **프리셋 +** 버튼 클릭 → 모달 표시.
3. 저장할 **출력 채널** 1~8 체크박스 선택.
4. 프리셋 **이름** 입력 (최대 20자).
5. **저장** 클릭 → 매트릭스 그리드 위쪽 스트립에 버튼 생성.

7.5.2 적용

스트립의 프리셋 버튼 **좌클릭** → 저장된 라우팅이 순차적으로 적용됩니다 (기존 Pn8080 single-flight 큐 위에서 직렬화). 8채널 적용 1.5초 이내.

7.5.3 삭제

프리셋 버튼 **우클릭** → 어두운 확인 다이얼로그 표시 → **삭제** 클릭 (또는 Enter) → 삭제 + 자동 재정렬.

7.5.4 제약

- 최대 **20개** 까지 저장 가능. 초과 시 모달의 저장 버튼이 비활성화됩니다.
- 매트릭스 **미연결** 상태에서는 프리셋 + 버튼 비활성 + 프리셋 스트립 자체가 숨겨집니다.
- 저장 시 선택한 출력 채널의 **현재 라우팅** 만 캡처됩니다. 라우팅이 없는 채널(input=0)은 자동 제외.

7.6 자동 재연결

연결이 끊어지면 **5단계 backoff** (500ms → 1s → 2s → 5s → 5s) 로 자동 재연결을 시도합니다. 5회 모두 실패하면 끊김 상태로 남으며, 사용자가 **연결**을 다시 누를 때까지 시도하지 않습니다.

7.7 부팅 시 자동 연결

매트릭스 패널 하단의 **앱 시작 시 자동 연결** 체크박스를 켜면, 다음 부팅부터 호스트 PC가 자동으로 매트릭스에 연결을 시도합니다.

8. 운영 옵션

v1.3.0의 schema-driven OPTION_REGISTRY 패턴에 따라 모든 옵션은 한 곳에서 관리됩니다. 현재 등록된 옵션:

키	설명	값
signage.resolution	사이니지 캔버스 해상도	5760×1080 / 5760×1200
signage.mode	출력 모드 (v1.4.0+)	Surround / Individual
signage.targetDisplayId	출력 모니터 지정 (v1.7.0+, 개별모드 전용)	null (자동) 또는 디스플레이 ID
slide.transitionSec	페이지 전환 fade 시간	0.0 ~ 5.0초 (0.1초 슬라이더)
slide.padding	슬라이드 콘텐츠 여백	0 ~ 200px (1px 슬라이더)

슬라이더는 v1.3.0 Act-1 fix로 드래그 전체 범위에서 부드럽게 작동합니다 (pointerUp/keyUp/blur 시 commit).

9. LAN 다중 클라이언트

v1.2.0에서 추가된 기능으로, 같은 LAN 내 다른 PC/모바일에서 플레이백을 원격 제어할 수 있습니다.

9.1 사용법

1. 호스트 PC의 IP를 확인 (Toolbar → 정보 또는 `ipconfig`).
2. 다른 기기 브라우저에서 `http://<호스트IP>:7321` 접속.
3. 편집기와 동일한 UI가 표시되며, PlaybackControls로 사이니지를 원격 제어 가능.

9.2 동기화 방식

- 변경 사항은 SSE (Server-Sent Events) 로 실시간 푸시.
- 호스트와 클라이언트 간 상태는 `updatedAt` staleness guard로 일관성 유지 (v1.2.2 race fix).

9.3 보안

- localhost 외 접근은 host-device-id 기반 secret으로 인증.
- 매트릭스 제어 패널은 host-only (Electron 환경 한정). 원격 브라우저에서는 표시되지 않음.

10. 진단 및 로그

10.1 로그 파일 위치

```
%APPDATA%\signage-app\logs\main.log
```

10.2 Toolbar에서 로그 폴더 열기

Toolbar의 도움말 → 로그 폴더 열기 클릭 → 탐색기로 로그 폴더가 열립니다.

10.3 주요 로그 항목

패턴	의미
--- main process boot ---	앱 시작 시작점. 버전, 경로 등 메타 정보.
editorWin created / signageWin created	두 BrowserWindow 생성 완료.
HTTP server ready at http://localhost:7321	LAN remote 서버 기동.
[settings] {key} changed: {prev} → {next}	운영 옵션 변경 감사 로그.
[matrix] preset added/deleted/apply ...	매트릭스 프리셋 CRUD/apply 진단 (v1.6.0).
matrix:state / matrix:log	매트릭스 TCP TX/RX 로그.

11. 단축키 전체

카테고리	키	동작
플레이백 (사이드지 활성 시)	Space · → · ↓ · Enter · PageDown · N	다음 페이지
	Backspace · ← · ↑ · PageUp · P	이전 페이지
	Home	첫 페이지
	End	마지막 페이지
	S	재생 / 일시정지 토글
편집기	F11	편집기 전체화면 토글
모달 (v1.6 프리셋 추가/삭제 confirm)	Esc	모달 닫기
	Enter (삭제 모달)	삭제 실행 (autoFocus된 삭제 버튼)

플레이백 단축키는 텍스트 편집 중에는 자동 비활성화됩니다 (INPUT/TEXTAREA/contenteditable 검사). 따라서 슬라이드 텍스트 입력 중 Space 입력은 그대로 공백으로 들어갑니다.

12. 트러블슈팅

12.1 사이니지 표시 후 컨트롤 UI가 늦게 보임

5760×1200 해상도에서 첫 클릭 시 1초 이상 지연될 수 있습니다. v1.2.2에서 race 수정으로 대부분 해소됐으나, 첫 부팅 직후에는 여전히 느릴 수 있습니다. 2~3초 대기하거나 다시 한 번 클릭.

12.2 슬라이드 전환 시 검은 화면이 보임

v1.3.0 이전에는 페이드 중 검은 화면이 노출됐습니다. v1.3.0 이후 true crossfade로 해결. 여전히 보이는 경우 앱 버전을 확인하고 1.3.0 이상으로 업데이트하세요.

12.3 매트릭스 자동 재연결 실패

1. 로그에서 `[matrix] auto-connect failed: ...` 확인.
2. 호스트 PC에서 `ping <매트릭스 IP>` 으로 네트워크 확인.
3. 매트릭스 본체 LCD에서 IP/Network 상태 확인.
4. 패널의 **연결 해제** → **연결** 수동 시도.

12.4 프리셋 + 버튼이 비활성

매트릭스가 연결되지 않은 상태입니다. 먼저 **연결**을 누른 후 다시 시도하세요.

12.5 프리셋 추가 모달에서 입력이 안 됨 (v1.5 이전)

v1.6.0에서 해결됐습니다. 원인: Electron의 `window.confirm` 네이티브 다이얼로그가 dismissed 후 BrowserWindow를 stale focus 상태로 두는 이슈. v1.6.0부터 in-app React confirm으로 교체.

12.6 데스크탑 바로가기가 Chrome으로 열림

구버전 LNK가 `http://localhost:3000` 으로 등록된 경우. NSIS 설치본을 새로 받아 설치하면 `C:\Program Files\Smart Signage\Smart Signage.exe` 로 자동 등록됩니다.

12.7 SQLite 부팅 실패 — "no such column"

v1.4.0 도입 시 `mode` 컬럼 migration 순서 버그가 있었으나 즉시 수정됨. 최신 버전에서는 마이그레이션이 `PRAGMA table_info` 검사로 idempotent하게 실행됩니다.

13. 부록 — 파일 경로 · 포트 · IPC 채널

13.1 파일 경로

대상	경로
설치 폴더	C:\Program Files\Smart Signage\
실행 파일	C:\Program Files\Smart Signage\Smart Signage.exe
userData (DB, 설정, 로그)	%APPDATA%\signage-app\
SQLite DB	%APPDATA%\signage-app\signage.db
로그	%APPDATA%\signage-app\logs\main.log
업로드 미디어	%APPDATA%\signage-app\media\

13.2 네트워크 포트

포트	프로토콜	용도
3000	HTTP	Next.js dev 서버 (개발 모드만)
7321	HTTP + SSE	내장 LAN remote control 서버
8000	TCP ASCII	PN-8080 HDMI 매트릭스 (호스트 → 매트릭스)

13.3 주요 IPC 채널 (디버깅용)

채널	방향	용도
signage-show / signage-hide	R→M	사이니지 BrowserWindow 표시 토글
render-slide	M→Signage	현재 슬라이드 push
signage-visibility	M→R	표시 상태 broadcast
matrix:connect / matrix:disconnect	R→M	매트릭스 TCP 연결
matrix:route	R→M	단일 라우팅 (input → output)
matrix:add-preset / matrix:delete-preset / matrix:apply-preset	R→M	프리셋 CRUD + 적용 (v1.6.0)
matrix:state / matrix:log	M→R	매트릭스 상태/로그 push

13.4 매트릭스 ASCII 명령어 (참고)

s in <I> av out <0>! → 입력 I를 출력 0로 라우팅 ($1 \leq I, 0 \leq 8$)
s in <I> av out 0! → 입력 I를 모든 출력으로 라우팅
r av out 0! → 전체 라우팅 조회 (응답: "input X -> output Y" 반복)
응답 에러 코드: E00 / E01 / E02

14. 버전 히스토리

버전	날짜	주요 변경
1.0.0	초기	편집기 + 사이니지 출력 기본 골격
1.1.0	—	HTTP 서버, 디바이스 ID, 시그니지 단순화 IPC
1.2.0	—	SQLite + LAN 다중 클라이언트 + 진단 + NSIS 인스톨러
1.2.1	—	signage-resolution 토글 (5760×1080/1200) + 자동 스케일
1.2.2	—	"사이니지에 표시" 클릭 race fix (cleanup + applyIfFresh)
1.3.0	—	UI Redesign (8-item 우측 패널), schema OPTION_REGISTRY, true crossfade, 슬라이더 드래그 fix
1.4.0	—	signage mode 추가 (Surround / Individual ×3 타일)
1.5.0	—	PN-8080 HDMI Matrix 제어 패널 (TCP/8000, Auto-Take, AutoReconnect)
1.6.0	2026-05-13	운영 옵션/매트릭스 접기/펼기 + 매트릭스 프리셋 CRUD/Apply + in-app confirm
1.7.0	2026-05-27	Individual 모드 출력 모니터 지정 (Surround-off 복원력) + Preview-Counter mode-scoped